Post-Mortem: Cortes dos cabos SEACOM/TGN-EA e AAE-1 no Mar Vermelho, 24 de fevereiro de 2024

Ana Clara Anderle[1], Carolina Silva dos Santos[1], Guilherme Menna Barreto da Silva[1], Lucas de Paula da Silva[1], Otto Schmitz[1], Paola Spielmann Hoffmeister[1]

[1]Curso de Ciência da Computação – Universidade do Vale do Rio dos Sinos
São Leopoldo – RS – Brasil

{[[login1]], [[login2]], [[login3]], [[login4]], [[login5]], [[login6]]}@edu.unisinos

Abstract. *On 24 February 2024, at about 09:46 and 09:51 UTC, the SEACOM/TGN-EA and AAE-1 submarine cables were cut in the southern Red Sea, where EIG was already down. Networks in East Africa, Djibouti, Saudi Arabia, the UAE and Vietnam lost transit from Tata, Cogent, Arelion and NTT; BGP moved multihomed networks to other upstreams within minutes, while single-upstream prefixes were withdrawn. User impact was short, but repairs took months. The likely trigger, the dragged anchor of the MV Rubymar, was never confirmed. Root cause: logical upstream diversity without physical diversity.*

Resumo. *Em 24/02/2024, por volta de 09:46 e 09:51 UTC, os cabos SEACOM/TGN-EA e AAE-1 foram rompidos no sul do Mar Vermelho, onde o EIG já estava fora desde dezembro de 2023. Redes da África Oriental, de Djibuti, da Arábia Saudita, dos Emirados e do Vietnã perderam trânsito da Tata, da Cogent, da Arelion e da NTT; o BGP migrou as redes com mais de um upstream em minutos, e prefixos anunciados por um único provedor foram retirados. O impacto para usuários foi curto e localizado, mas o reparo físico levou meses, por depender de permissões em águas do Iêmen. O gatilho provável, a âncora arrastada do navio Rubymar, abandonado após um ataque, não foi confirmado oficialmente. A causa raiz de engenharia é a diversidade lógica de provedores sem diversidade física: trânsitos "independentes" compartilhavam o mesmo corredor.*

1. Contexto e impacto

O sul do Mar Vermelho, entre o Iêmen e Djibuti, é passagem obrigatória dos cabos que ligam a Europa (via Egito) à Ásia e à costa leste da África: mais de 15 sistemas cruzam a região, e cerca de 80% do tráfego da Ásia rumo ao oeste passa por eles [HGC Global Communications 2024]. Três importam aqui [TeleGeography 2026]. O **SEACOM/Tata TGN-Eurasia** (15 000 km, 2009) liga Mtunzini, Maputo, Dar es Salaam, Mombasa, Djibuti, Jeddah, Zafarana e Mumbai; a SEACOM detém o segmento africano e a Tata (AS6453) detém pares de fibra Egito–Índia e o ramal de Jeddah. O **AAE-1** (25 000 km, 2017) vai do Vietnã a Marseille passando por Djibuti, Áden, Jeddah e Zafarana, e tem entre os sócios a Djibouti Telecom, a e& (Etisalat), a VNPT e a Mobily. O **EIG** segue o mesmo trajeto e estava fora desde dezembro de 2023 [Madory 2024].

Segundo a Kentik [Madory 2024], que cruzou BGP, NetFlow e IODA, perderam trânsito redes da Tanzânia (AS37143, AS37084), da Arábia Saudita (AS8895), de Djibuti

(AS30990), dos Emirados (AS8966) e do Vietnã (AS45899), detalhadas na Seção 3.2. O IODA registrou quedas nas sondagens ativas para Tanzânia, Quênia, Uganda e Moçambique por volta de 09:50 UTC, mas o Cloudflare Radar não viu perda de tráfego nesses países [Belson 2024]: o impacto sobre usuários foi curto ou restrito a parte das redes. Na escala intercontinental, a HGC estimou em 25% o tráfego Ásia–Europa–Oriente Médio afetado [HGC Global Communications 2024].

Um operador da Unisinos ou de um provedor brasileiro *não* veria nada nos próprios enlaces, pois seu tráfego para Europa e EUA não cruza o Mar Vermelho. Os sinais estariam no roteamento: no coletor RRC15 (IX.br, São Paulo), os caminhos para prefixos de AS30990 passariam de `174 30990` para `6762 30990`; haveria alguns milhares de atualizações BGP, irrelevantes numa tabela de um milhão de rotas, e maior latência para a África Oriental e o Golfo (inferência do grupo).

2. Linha do tempo

Tabela 1. Linha do tempo do incidente (UTC). C: confirmado pelo operador. O: observado por terceiros. I: inferido pelo grupo.

Instante (UTC)	Tipo	Evento	Fonte
dez./2023	**O**	EIG fora de operação por um corte anterior no mesmo corredor	[Madory 2024]
2024-02-18	**O**	*Rubymar* atingido por mísseis; abandonado com âncora lançada, à deriva	[Madory 2024]
2024-02-24 ≈09:46	**O**	Rompimento do SEACOM/TGN-EA (instante inferido de dados BGP): AS37143 perde AS6453; prefixo da KACST é retirado	[Madory 2024], BGP
2024-02-24 ≈09:50	**O**	IODA: queda nas sondagens ativas para TZ, KE, UG e MZ	[Madory 2024], IODA
2024-02-24 ≈09:51	**O**	Rompimento do AAE-1 (inferido): AS30990 perde AS174 e passa a AS6762; AS8966 perde AS1299 e AS2914; AS45899 retira rotas; AS37084 perde AS174	[Madory 2024], BGP
2024-02-24 09:00–09:59	**I**	73 336 anúncios BGP de AS30990 (203 na mesma hora de 23/02) e 23 192 de AS8895 (1 029)	RIPEstat, Fig. 2
2024-02-24 11:00–11:59	**I**	2º pico em AS30990 (48 601), compatível com a volta da Cogent "horas depois"	RIPEstat; [Madory 2024]
2024-02-24 16:00	**I**	Cópia de 8 h do RIS: vizinhos à esquerda de AS30990 caem de 22 para 10; AS6453 some dos vizinhos de AS37143	RIPEstat, Tab. 2
2024-02-26	**C**	SEACOM confirma falha desde 24/02 no segmento Mombasa–Zafarana; serviços IP rerroteados por Equiano, PEACE e WACS	[SEACOM 2024c]
2024-03-04	**O**	HGC: 4 de 15+ cabos danificados (SEACOM, TGN, AAE-1, EIG), ≈25% do tráfego afetado	[HGC Global Communications 2024]
2024-03-08 e 06-03	**C**	SEACOM: E-Marine pede permissões de reparo; em junho, reparo ainda previsto para o 3º trim.	[SEACOM 2024a, SEACOM 2024b]

A linha do tempo cruza análises de terceiros com dados (Kentik, Cloudflare), comunicados de operadores (SEACOM, HGC) e consultas próprias ao RIPEstat. Nenhum operador publicou os instantes dos rompimentos: eles são inferidos pela Kentik da coincidência entre mudanças de *upstream* no BGP e quedas no IODA [Madory 2024], e por

isso aparecem como observação de terceiros. Há duas divergências: a HGC conta quatro cabos porque separa SEACOM e TGN, que no ponto do corte são o mesmo sistema [TeleGeography 2026]; e a folha do caso e a Kentik relatam quedas de conectividade, enquanto o Cloudflare Radar não viu perda de tráfego [Belson 2024], o que é compatível com quedas curtas ou em blocos de endereços com pouco tráfego web.

3. Causa raiz e mecanismo

O evento inicial é físico: o rompimento das fibras de dois sistemas óptico-amplificados, padronizados pela ITU-T G.977 [ITU-T 2015]. A causa provável é a âncora do *Rubymar*, que derivou por uma área densa em cabos; arrasto de âncora é uma das principais causas de falhas de cabos [Madory 2024, International Cable Protection Committee 2024]. É hipótese, não fato confirmado (Seção 6).

O evento atravessa as camadas até o roteamento (Figura 1). Provedores de trânsito como Tata, Cogent, Arelion e NTT não têm cada um seu cabo: compram pares de fibra ou comprimentos de onda nos mesmos sistemas de consórcio. Rompida a fibra, a camada óptica perde sinal e o enlace cai (ou o provedor perde o *backhaul* e retira as rotas). A sessão eBGP termina por queda de interface, por expiração do *hold timer* (90 s sugeridos) ou, em segundos, por BFD [Rekhter et al. 2006, Katz and Ward 2010]; as rotas da sessão são removidas, o processo de decisão [Rekhter et al. 2006, §9.1] escolhe o melhor caminho restante e o anuncia aos vizinhos. A invariante violada é a premissa de que *provedores de trânsito diferentes falham de forma independente*: os enlaces de Tata e Cogent pertenciam ao mesmo *Shared Risk Link Group* (SRLG, RFC 4202 [Kompella and Rekhter 2005]), e um único evento no Bab-el-Mandeb derrubou sessões com operadores distintos. Havia diversidade lógica (ASes diferentes), não física.

Amplificaram a falha: (i) a concentração geográfica, com mais de 15 cabos num estreito raso, ao alcance de uma mesma âncora; (ii) a redundância já reduzida pela falha do EIG; (iii) a dependência dos sócios do AAE-1 (Djibouti Telecom, e&, VNPT) do próprio cabo [TeleGeography 2026]; e (iv) a engenharia de tráfego que anuncia um bloco por um só provedor. **Contiveram** a falha: o *multihoming* com reação automática do BGP; a capacidade nos cerca de 11 cabos restantes e em rotas alternativas (costa oeste da África, Ásia via China e Pacífico) [HGC Global Communications 2024, SEACOM 2024c]; e a ausência de anúncio indevido, de modo que nenhuma rota inválida se propagou.

3.1. C1 – Topologia física e alcance do impacto

O impacto segue o traçado dos cabos, não a geografia da falha. A Tanzânia, a mais de 2 000 km do corte, foi atingida porque o tráfego da Tata para a África Oriental viaja no SEACOM até Zafarana; a KACST, porque o ramal de Jeddah da Tata é do mesmo sistema; o Vietnã, a cerca de 7 000 km, porque a VNPT é sócia e ponta do AAE-1 [TeleGeography 2026, Madory 2024].Um corte no tronco afeta todos os pares de aterrissagens cujo caminho cruza o trecho.

3.2. C2 – Reação da camada de rede

Há três padrões nos dados de BGP [Madory 2024]. *Troca de upstream*: AS30990 passou de AS174 para AS6762 (Telecom Italia Sparkle), e AS8966 trocou AS1299 e AS2914 por AS7473 (Singtel), AS6762 e mais AS3356 (Lumen). *Perda de um entre vários*: AS37143

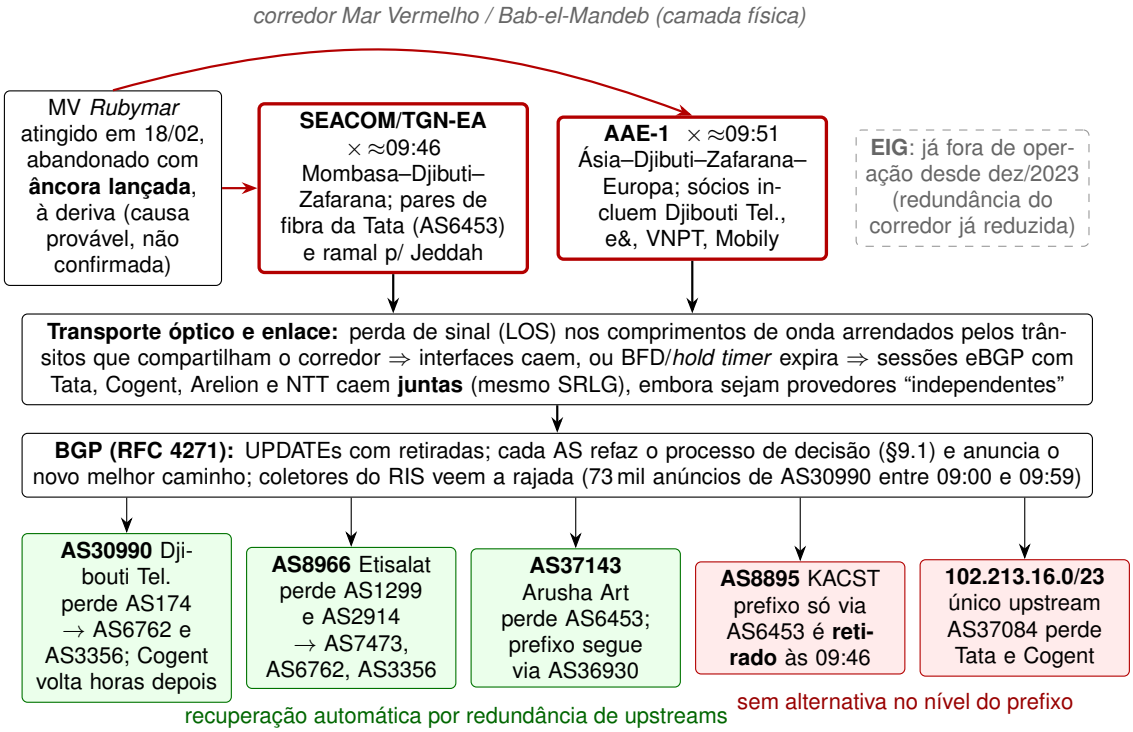


Figura 1. Cadeia de propagação do evento físico até o roteamento, produzida pelo grupo a partir de [Madory 2024, TeleGeography 2026]. Verde: redes que se recuperaram por redundância; vermelho: prefixos sem alternativa.

perdeu AS6453, mas seguiu visível pelo outro provedor. *Perda de visibilidade*: o prefixo da KACST e rotas da VNPT. Nossa consulta confirma a troca de AS30990 (Tabela 2): entre as cópias de 08:00 e 16:00, os pares do RIS que o viam atrás de AS6762 dobraram e atrás de AS3356 quase triplicaram, enquanto atrás de AS174 caíram quase à metade. O atraso entre falha física e reação do roteamento não pode ser medido de forma independente, pois os instantes dos cortes foram inferidos do próprio BGP; a teoria o limita a milissegundos (queda de interface) ou até 90 s (*hold timer*), e a coincidência entre BGP e IODA na mesma janela de minutos é coerente com isso.

3.3. C3 – Redundância e concentração de rotas

Recuperaram-se por redundância as redes com vários *upstreams*: Djibouti Telecom (22 vizinhos à esquerda), Etisalat (mais de 130) e a própria SEACOM, cujos serviços IP foram rerroteados por Equiano, PEACE e WACS [SEACOM 2024c]. Ficaram sem alternativa os prefixos anunciados por um só provedor e as redes cujo único *upstream* dependia do mesmo corredor (o banco atrás da Simbanet). A KACST é o exemplo mais claro: o AS8895 tinha dez vizinhos à esquerda, entre eles Lumen, GTT e Telecom Italia, mas isso não protegeu um prefixo anunciado só pela Tata. A concentração ocorre, portanto, em dois níveis: no corredor físico, onde poucos estreitos concentram a capacidade intercontinental, e na política de anúncio, que pode criar um ponto único de falha que a topologia do AS não tem.

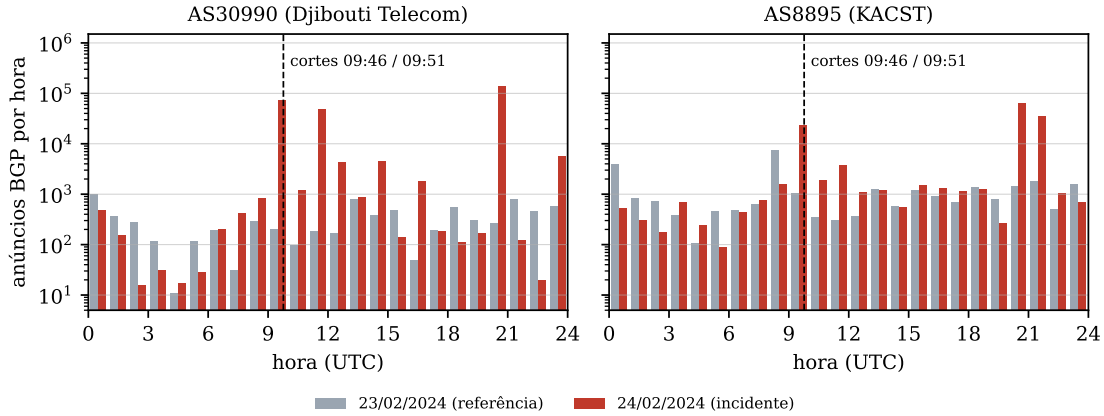


Figura 2. Anúncios BGP por hora recebidos pelo RIPE RIS para os prefixos de AS30990 e AS8895, em 23/02/2024 (referência) e 24/02/2024, em escala logarítmica. Gráfico do grupo a partir de RIPEstat *BGP Update Activity*, `resource=AS30990` e `AS8895`, janela 00:00–24:00 UTC, `max_samples=24`. Consulta realizada em 02/11/2026.

4. Detecção e recuperação

Os operadores detectam o rompimento de imediato por alarmes de perda de sinal e localizam a falha por medições a partir das estações (inferido de [ITU-T 2015]). Publicamente, os primeiros a descrever o evento foram observadores externos, com resolução de minutos (Kentik, IODA) [Madory 2024]. A SEACOM confirmou a falha em 26/02, dois dias depois [SEACOM 2024c]; a HGC, no início de março [HGC Global Communications 2024]; os consórcios do AAE-1 e do EIG não haviam publicado nada até o fim de março [Madory 2024].

A **detecção** foi automática e quase instantânea no plano de controle. O **diagnóstico** da localização foi rápido (segmento Mombasa–Zafarana já em 26/02), mas o da causa ficou em aberto: só se confirma com o navio de reparo no local, e o *Rubymar* afundou em 02/03. A **correção** teve três escalas: segundos a minutos no BGP; horas no serviço, pois a Cogent voltou à Djibouti Telecom por outro cabo "horas depois" [Madory 2024], o que exige provisionar capacidade; e meses na camada física, pois a empresa de reparo só pediu permissões em março [SEACOM 2024a] e em junho a SEACOM ainda previa concluir no terceiro trimestre [SEACOM 2024b]. O atraso não foi técnico: veio de autorizações em águas de jurisdição disputada e do risco aos navios, pontos que o ICPC pediu aos governos para agilizar [International Cable Protection Committee 2024].

5. Evidências e estado atual

A evidência reproduzida vem da API do RIPEstat [RIPE NCC 2026], consulta https://stat.ripe.net/data/bgp-update-activity/data.json?resource=AS30990&starttime=2024-02-24T00:00&endtime=2024-02-25T00:00&max_samples=24, repetida para AS8895 e para 23/02. Na hora 09:00–09:59 UTC, os anúncios para os prefixos da Djibouti Telecom saltaram para 73 336, mais de duas ordens de grandeza acima do mesmo horário do dia anterior (203); para a KACST, de 1 029 para 23 192 (Figura 2). Cada coletor que perde o caminho via Tata ou Cogent e aprende o alternativo gera um anúncio por prefixo. A resolução é de uma hora e não separa os cortes de 09:46 e 09:51,

e há picos às 11:00 (48 601) e às 20:00 (140 773 em AS30990; 63 993 em AS8895) que as fontes não explicam; as consultas minuto a minuto (*BGP Updates* de 197.241.0.0/20 e 102.213.16.0/23) retornaram zero atualizações para a data.

Tabela 2. Vizinhos "à esquerda" (*upstreams*) de AS30990 vistos pelo RIS: número de pares que observam o caminho via cada AS. RIPEstat *ASN Neighbours*, `resource=AS30990`, `starttime` indicado. Consulta realizada em 02/11/2026.

Upstream	24/02 00:00	24/02 08:00	24/02 16:00	25/02 00:00	02/11/2026
AS174 (Cogent)	135 733	135 380	72 789	64 289	47 711
AS6762 (TI Sparkle)	13 550	13 511	29 401	72 521	28 391
AS3356 (Lumen)	18 844	18 768	49 386	15 337	16 387
AS6939 (Hurricane El.)	2 290	2 286	1 170	1 173	8 301
AS23764	245	244	289	281	25 306
Vizinhos à esquerda	22	22	10	10	24

A Tabela 2, feita com as cópias de 8 h, mostra a migração de AS174 para AS6762 e AS3356, com AS6762 já como caminho mais visto em 25/02. A queda de 22 para 10 vizinhos sugere que a Djibouti Telecom perdeu também sessões com redes europeias menores, provavelmente alcançadas pelo AAE-1 (inferência). Já os prefixos de AS8895 aparecem em todas as cópias de 23/02 16:00 a 25/02 16:00: a retirada relatada pela Kentik começou e terminou entre duas cópias, limitação esperada desse widget.

No **estado atual** (02/11/2026), os prefixos testados têm ROA válida [Mohapatra et al. 2013]: 197.241.0.0/20 e 41.189.224.0/24 (AS30990, ROAs de /17 e /19 com *maxLength* 24), 212.138.84.0/23 (AS8895) e 41.222.60.0/23 (AS37143); 102.213.16.0/23 (AS329242) não tem ROA (*unknown*). No MANRS [MANRS 2026], a rede da KACST (hoje *Saudi Research & Innovation Network*) participa desde outubro de 2023 e a Telecom Italia Sparkle desde julho de 2025; Djibouti Telecom, Etisalat, VNPT, Arusha Art e Simbanet não constam da lista consultada. Os *upstreams* mudaram: AS30990 tem 24 vizinhos à esquerda e AS23764 passou de 245 para 25 306 pares, peso comparável ao da Cogent; AS8895 mantém Lumen, Tata, GTT e Telecom Italia; AS37143 tem hoje um único vizinho à esquerda (AS36930), menos redundância que em 2024.

6. Avaliação das fontes

O *evento físico* é afirmado pelo operador: a SEACOM confirmou o dano e o segmento [SEACOM 2024c], e a HGC, cliente de capacidade, confirmou quatro sistemas danificados [HGC Global Communications 2024]; os consórcios do AAE-1 e do EIG não publicaram nada, e não há post-mortem com instantes. Os *horários* são afirmados por terceiros com evidência (inferidos pela Kentik do BGP e do IODA); nossos dados horários são compatíveis, mas não os confirmam no minuto. A *causa* (âncora do *Rubymar*) é hipótese de terceiros, apoiada na coincidência entre a deriva e os cortes; o Ministério das Telecomunicações controlado pelos houthis negou envolvimento [Madory 2024], e nenhuma fonte primária a confirma. Para fechar a análise faltariam o relatório dos navios de reparo (posição e marcas de âncora), que só consórcios e empresa de reparo têm; os dados AIS da trajetória do navio, com as autoridades marítimas; e os alarmes dos terminais de linha, que dariam o instante exato do corte e permitiriam medir o atraso até o BGP. As

fontes também não dizem quanto da capacidade de Cogent, Arelion e NTT estava em cada cabo: atribuí-la ao AAE-1 é inferência pela coincidência de horários. Os comunicados da SEACOM foram lidos em reproduções da imprensa.

7. Lições e projeção

Se ocorresse hoje, o efeito no roteamento seria **semelhante**, e o reparo provavelmente tão lento quanto. RPKI e filtragem não mudam nada aqui, pois não há anúncio indevido: o problema é capacidade física. Algumas redes diversificaram (AS30990), mas o corredor segue concentrado: em setembro de 2025, cortes do SMW4 e do IMEWE no mesmo mar reduziram em até 28% o tráfego da Etisalat e em 25% a 30% o de regiões do Paquistão, e elevaram em 20% a 30% a latência Índia–Europa [Belson 2025].

O Brasil também concentra a capacidade internacional em poucas aterrissagens, e redes regionais costumam depender de um único traçado de fibra. Propomos duas medidas. **(1) Diversidade física comprovada de *upstreams***: dois trânsitos (ou trânsito e RNP/IX.br) com o traçado físico e os SRLGs de cada circuito exigidos em contrato [Kompella and Rekhter 2005] e entradas de fibra por rotas distintas. Custo: o segundo circuito e a porta no roteador (estimativa do grupo: alguns milhares de reais por mês para um provedor regional) e a análise do traçado. Limitação: provedores raramente divulgam o traçado, e dois provedores "diferentes" podem alugar fibra do mesmo *backbone*. **(2) Anúncio e *failover* sem pontos únicos**: anunciar todos os prefixos por todos os *upstreams*, fazendo engenharia de tráfego com *prepending* ou *communities* em vez de anunciar blocos por um só provedor (o erro da KACST); usar BFD [Katz and Ward 2010]; seguir a RFC 7454 [Durand et al. 2015]; e testar o *failover* em janelas de manutenção. Custo: baixo, horas de engenharia, desde que cada enlace suporte a carga total. Limitação: não ajuda se todos os enlaces compartilham o mesmo caminho físico.

Declaração de uso de IA generativa

[[Revisar antes da entrega.]] O grupo usou o Claude (Anthropic) como apoio à pesquisa de fontes, à execução das consultas à API do RIPEstat, à redação de uma primeira versão do texto e à geração do gráfico da Figura 2 e do código do diagrama da Figura 1. O grupo conferiu as consultas nas próprias ferramentas, revisou o texto e é responsável pelo conteúdo técnico e pelas conclusões.

Referências

Belson, D. (2024). Q1 2024 Internet disruption summary. Cloudflare Blog, 29 abr. 2024. https://blog.cloudflare.com/q1-2024-internet-disruption-summary. Acesso em: 02 nov. 2026.

Belson, D. (2025). Q3 2025 Internet disruption summary. Cloudflare Blog, 28 out. 2025. https://blog.cloudflare.com/q3-2025-internet-disruption-summary/. Acesso em: 02 nov. 2026.

Durand, J., Pepelnjak, I., and Doering, G. (2015). BGP operations and security. RFC 7454 (BCP 194), IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7454.

HGC Global Communications (2024). Supplementary information of HGC Global Communications regarding submarine cable damage in the Red Sea. Comunicado à im-

prensa, 04 mar. 2024. https://www.hgc.com.hk/press-releases. Acesso em: 02 nov. 2026.

International Cable Protection Committee (2024). Message from the International Cable Protection Committee: recent events involving submarine cables in the Red Sea. Business Wire, 27 fev. 2024. https://www.businesswire.com/news/home/20240227617128/en/. Acesso em: 02 nov. 2026.

ITU-T (2015). G.977: Characteristics of optically amplified optical fibre submarine cable systems. Recomendação G.977 (01/2015), International Telecommunication Union. https://www.itu.int/rec/T-REC-G.977.

Katz, D. and Ward, D. (2010). Bidirectional Forwarding Detection (BFD). RFC 5880, IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5880.

Kompella, K. and Rekhter, Y. (2005). Routing extensions in support of Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS). RFC 4202, IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4202.

Madory, D. (2024). What caused the Red Sea submarine cable cuts? Kentik Blog, 31 mar. 2024. https://www.kentik.com/blog/what-caused-the-red-sea-submarine-cable-cuts/. Acesso em: 02 nov. 2026.

MANRS (2026). MANRS for network operators: participants. https://www.manrs.org/netops/participants/. Dados medidos em 01 out. 2026. Acesso em: 02 nov. 2026.

Mohapatra, P., Scudder, J., Ward, D., Bush, R., and Austein, R. (2013). BGP prefix origin validation. RFC 6811, IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6811.

Rekhter, Y., Li, T., and Hares, S. (2006). A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4). RFC 4271, IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271.

RIPE NCC (2026). RIPEstat Data API: widgets bgp-update-activity, asn-neighbours, announced-prefixes e rpki-validation. https://stat.ripe.net/docs/data-api/. Consultas realizadas em 02 nov. 2026.

SEACOM (2024a). Atualização sobre as permissões de reparo no Mar Vermelho. Reproduzido em: ITWeb / SubTel Forum, *Seacom waits for permits to start Red Sea cable repairs*, 08 mar. 2024. https://subtelforum.com/seacom-waits-for-permits-to-start-red-sea-cable-repairs/. Acesso em: 02 nov. 2026.

SEACOM (2024b). Atualização sobre os reparos no Mar Vermelho e no cabo East Africa (S1). Reproduzido em: ITWeb, *Seacom restores connectivity on East Africa cable*, 03 jun. 2024. https://www.itweb.co.za/article/seacom-restores-connectivity-on-east-africa-cable/VgZeyvJlky8MdjX9. Acesso em: 02 nov. 2026.

SEACOM (2024c). Comunicado sobre a interrupção do sistema de cabo submarino no Mar Vermelho. Reproduzido em: ITWeb Africa, *SEACOM suffers outage between Kenya, Egypt*, 26 fev. 2024. https://itweb.africa/content/WnxpE74YRQjMV8XL. Acesso em: 02 nov. 2026.

TeleGeography (2026). Submarine cable map: SEACOM/Tata TGN-Eurasia, Asia Africa Europe-1 (AAE-1) e Europe India Gateway (EIG). https://www.submarinecablemap.com. Acesso em: 02 nov. 2026.